TEC | Tecnológico de Costa Rica

Programa del curso EE-1101

Seminario de graduación I

Escuela de Ingeniería Electromecánica
Carrera de Ingeniería Electromecánica en todos sus énfasis

TEC | Tecnológico de Costa Rica

I parte: Aspectos relativos al plan de estudios

1. Datos generales

Nombre del curso:	Seminario de graduación I
Código:	EE-1101
Tipo de curso:	Teórico - Práctico
Obligatorio o electivo:	Obligatorio
Nº de créditos:	3
Nº horas de clase por semana:	4
Nº horas extraclase por semana:	5
Ubicación en el plan de estudios:	Curso de 9no semestre en Ingeniería Electromecánica en todos sus énfasis
Requisitos:	EE-0701 Administración de proyectos
Correquisitos:	Ninguno
El curso es requisito de:	*Énfasis en Instalaciones Electromecánicas:* EE-1102 Seminario de graduación II
Asistencia:	Obligatoria
Suficiencia:	No
Posibilidad de reconocimiento:	Sí
Aprobación y actualización del programa:	01/01/2026 en sesión de Consejo de Escuela 01-2026

TEC | Tecnológico de Costa Rica

2. Descripción general

El curso de *Seminario de graduación I* aporta en el desarrollo de los siguientes rasgos del plan de estudios: liderar equipos de trabajo promoviendo el pensamiento crítico, la colaboración y la innovación, fomentando una convivencia respetuosa e inclusiva; impulsar el progreso sostenible y la mejora en la calidad de vida del mayor número de personas como objetivos centrales de la ingeniería; y desarrollar habilidades en investigación y presentación de resultados con rigor científico y ético..

Los aprendizajes que los estudiantes desarrollarán en el curso son: aplicar los conceptos fundamentales de la metodología científica para la definición del problema, objetivos y justificación de un proyecto de investigación en ingeniería; desarrollar habilidades para la búsqueda, análisis y síntesis de información técnica y científica relevante mediante una revisión bibliográfica rigurosa; y elaborar un anteproyecto de investigación estructurado, técnicamente fundamentado y viable, incluyendo cronograma, metodología, y criterios éticos, que sirva como base para el Trabajo Final de Graduación.

Para desempeñarse adecuadamente en este curso, los estudiantes deben poner en práctica lo aprendido en los cursos de: Estadística aplicada, Fiabilidad y disponibilidad de sistemas electromecánicos, y Administración de proyectos.

Una vez aprobado este curso, los estudiantes podrán emplear algunos de los aprendizajes adquiridos en los cursos de: Seminario de graduación II, y Trabajo final de graduación.

3. Objetivos

Al final del curso la persona estudiante será capaz de:

Objetivo general

- Desarrollar en el estudiante las competencias necesarias para la formulación, planificación y sustentación un anteproyecto de investigación en ingeniería, mediante la aplicación de principios metodológicos, éticos y técnicos que orienten el desarrollo del Trabajo Final de Graduación.

Objetivos específicos

- Aplicar los conceptos fundamentales de la metodología científica para la definición del problema, objetivos y justificación de un proyecto de investigación en ingeniería.
- Desarrollar habilidades para la búsqueda, análisis y síntesis de información técnica y científica relevante mediante una revisión bibliográfica rigurosa.
- Elaborar un anteproyecto de investigación estructurado, técnicamente fundamentado y viable, incluyendo cronograma, metodología, y criterios éticos, que sirva como base para el Trabajo Final de Graduación.

4. Contenidos

En el curso se desarrollaran los siguientes temas:

1. Introducción a la investigación en ingeniería
    1.1. ¿Qué es la investigación en ingeniería?
    1.2. Diferencia entre investigación científica y aplicada

- 1.3. El papel del ingeniero-investigador
2. El proceso de investigación
   - 2.1. Definición de problema
   - 2.2. Planteamiento de hipótesis
   - 2.3. Objetivos de la investigación
3. Revisión bibliográfica y búsqueda de información técnica
   - 3.1. Estrategias de búsqueda
   - 3.2. Fuentes confiables y bases de datos académicas
   - 3.3. Cómo hacer una revisión de literatura
4. Diseño de proyectos de investigación
   - 4.1. Selección del tema
   - 4.2. Justificación y delimitación del problema
   - 4.3. Diseño metodológico: cualitativo, cuantitativo o mixto
5. Ética en la investigación
   - 5.1. Principios éticos
   - 5.2. Plagio y citación adecuada
   - 5.3. Derechos de autor y propiedad intelectual
6. Metodología cuantitativa y cualitativa
   - 6.1. Métodos de recolección de datos
   - 6.2. Diseño experimental
   - 6.3. Validación y confiabilidad
7. Análisis de datos
   - 7.1. Métodos estadísticos básicos
   - 7.2. Interpretación de resultados
   - 7.3. Herramientas para análisis
8. Redacción técnica y presentación de proyectos
   - 8.1. Estructura de informes técnicos
   - 8.2. Uso adecuado de tablas, gráficas y figuras
   - 8.3. Preparación para la defensa oral del proyecto
9. Gestión de proyectos de investigación
   - 9.1. Cronograma y planificación
   - 9.2. Evaluación de riesgos
   - 9.3. Indicadores de avance y control

10. Presentación del anteproyecto de graduación
    10.1. Lineamientos institucionales
    10.2. Retroalimentación de pares
    10.3. Ajustes finales al anteproyecto

II parte: Aspectos operativos

5. Metodología

En este curso, se utilizará el enfoque sistémico-complejo para la ejecución de las sesiones magistrales y se integrará la investigación práctica aplicada para las sesiones prácticas. Esta última se implementará mediante técnicas como el modelado, simulación, prototipado y la experimentación controlada.

Las personas estudiantes podrán desarrollar actividades en las que:

- Recibirán orientación teórica y práctica sobre las etapas del proceso de investigación científica aplicada a la ingeniería, mediante sesiones magistrales, discusiones dirigidas y análisis de casos.
- Desarrollarán su anteproyecto de investigación de forma progresiva a lo largo del curso, con acompañamiento docente y retroalimentación continua.
- Aplicarán técnicas de búsqueda, análisis y citación de fuentes académicas mediante actividades prácticas individuales y en grupo.
- Definirán el problema de investigación, objetivos y justificación de su proyecto, cumpliendo con los criterios técnicos y metodológicos establecidos.
- Participarán en talleres de redacción técnica y presentación oral, con el fin de preparar el documento final y su defensa ante un jurado académico.
- Elaborarán un cronograma detallado de ejecución y planificación de recursos, como parte de la gestión de su proyecto de graduación.

Este enfoque metodológico permitirá a la persona estudiante desarrollar en el estudiante las competencias necesarias para la formulación, planificación y sustentación un anteproyecto de investigación en ingeniería, mediante la aplicación de principios metodológicos, éticos y técnicos que orienten el desarrollo del Trabajo Final de Graduación

Si un estudiante requiere apoyos educativos, podrá solicitarlos a través del Departamento de Orientación y Psicología.

6. Evaluación

La evaluación se distribuye en los siguientes rubros:

- Proyecto(s) individual(es): actividad integradora en la que las persona estudiante aplica de manera autónoma sus conocimientos teóricos y prácticos para abordar y resolver un problema, ya sea real o simulado. Fomenta el desarrollo de habilidades analíticas y de investigación.
- Act. aprendizaje activo: actividad diseñada para que los estudiantes se involucren de manera directa y práctica en la construcción de su conocimiento, a través de la resolución de problemas, la discusión y la aplicación de conceptos teóricos en contextos reales o simulados.

Proyecto(s) individual(es) (1)	60 %
Act. aprendizaje activo (6)	40 %
Total	100 %

De conformidad con el artículo 78 del Reglamento del Régimen Enseñanza-Aprendizaje del Instituto Tecnológico de Costa Rica y sus Reformas, en este curso la persona estudiante **no** tiene derecho a presentar un examen de reposición.

7. Bibliografía

[1] D. V. Thiel, *Research methods for engineers*. Cambridge University Press, 2014.

8. Persona docente

El curso será impartido por:

Mag. Sebastián Mata Ortega
Licenciatura en Ingeniería en Mantenimiento Industrial, Instituto Tecnológico de Costa Rica, Costa Rica

Maestría en Ingeniería en Mantenimiento Industrial, Instituto Tecnológico de Costa Rica, Costa Rica

Correo: semata@itcr.ac.cr *Teléfono:* 25509343
Oficina: 26 *Escuela:* Ingeniería Electromecánica *Sede:* Cartago

Mag. Carlos Piedra Santamaria
Bachillerato en Ingeniería en Mantenimiento Industrial, Instituto Tecnológico de Costa Rica, Costa Rica

Maestría en Admministración de la Ingeniería Electromecánica con énfasis en Gestión de Mantenimiento, Instituto Tecnológico de Costa Rica, Costa Rica

Correo: cpiedra@itcr.ac.cr *Teléfono:* 22509353
Oficina: 28 *Escuela:* Ingeniería Electromecánica *Sede:* Cartago

Dr.-Ing. Gustavo Gomez Ramirez
Bachillerato en Ingeniería en Mantenimiento Industrial, Instituto Tecnológico de Costa Rica, Costa Rica

Licenciatura en Ingeniería en Mantenimiento Industrial, Instituto Tecnológico de Costa Rica, Costa Rica

Maestría en Ingeniería Eléctrica, Universidad de Costa Rica, Costa Rica

Maestría en Administración de Negocios, Universidad Estatal a Distancia, Costa Rica

Doctorado en Ingeniería, Instituto Tecnológico de Costa Rica, Costa Rica

TEC | Tecnológico de Costa Rica

Correo: ggomez@itcr.ac.cr *Teléfono:* 25509354
Oficina: 17 *Escuela:* Ingeniería Electromecánica *Sede:* Cartago